

OMI MI — LEVEL II

TEORI BILANGAN & KELIPATAN

☀ Modul Juara: Detektif Angka

Halo Anak Hebat Calon Juara Olimpiade! Di Level I kemarin, kamu sudah menguasai benteng pertahanan matematika lewat operasi hitung campuran. Sekarang di **Level II**, kita akan menjadi "**Detektif Angka**" — membongkar rahasia di balik sifat-sifat unik yang dimiliki oleh setiap bilangan! Yuk, siapkan catatanmu dan mari kita mulai petualangan matematika yang seru ini!



Peta Petualangan Level II

Modul ini dirancang khusus untuk membantumu memahami konsep-konsep penting dalam teori bilangan yang sering muncul dalam olimpiade matematika tingkat MI/SD. Setiap bagian disusun secara bertahap agar kamu bisa memahami materi dengan mudah dan menyenangkan. Ikuti alur belajar ini dengan semangat dan teliti!

01

Karakteristik Bilangan

Mengenal bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit beserta sifat-sifat istimewanya.

02

Faktorisasi Prima

Menggunakan pohon faktor untuk menguraikan angka menjadi perkalian bilangan-bilangan prima.

03

KPK & FPB

Memahami konsep, cara menghitung, dan strategi mendeteksi soal cerita KPK dan FPB.

04

Contoh Soal Terbahas

Bedah strategi berpikir untuk menyelesaikan soal cerita tipe kompetisi secara teliti.

05

LKPD Tantangan

5 soal latihan mandiri untuk menguji kemampuanmu sebagai calon juara olimpiade!



Tips Belajar: Bacalah setiap bagian dengan tenang, buat catatan di buku tulismu, dan jangan ragu untuk mengulang materi yang belum kamu pahami. Juara dibuat dari latihan yang tekun!



Karakteristik Spesial Bilangan

Dalam dunia olimpiade, angka-angka sering dikelompokkan berdasarkan sifat pembagiannya. Memahami karakteristik ini adalah kunci untuk menjawab soal-soal yang tampak sulit menjadi mudah! Mari kita kenal satu per satu.

⚡ Bilangan Ganjil & Genap

Genap = habis dibagi 2 (berakhiran 0, 2, 4, 6, 8).

Ganjil = dibagi 2 bersisa 1.

🔑 Rahasia Juara:

- $\text{Ganjil} \times \text{Ganjil} = \text{Ganjil}$
- $\text{Ganjil} \times \text{Genap} = \text{Genap}$
- $\text{Ganjil} + \text{Ganjil} = \text{Genap}$

★ Bilangan Prima

Bilangan yang **hanya** bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri (tepat 2 faktor). Sangat "egois"!

Prima < 30: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29**

⚠ **Ingat:** Angka 2 adalah satu-satunya bilangan prima yang genap!

🔗 Bilangan Komposit

Kebalikan dari prima — memiliki **lebih dari 2 faktor** (punya banyak pembagi).

Contoh: **4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20...**

💡 Setiap bilangan komposit bisa diuraikan menjadi faktorisasi prima!

Memahami perbedaan ketiga jenis bilangan ini sangat penting karena soal olimpiade sering menanyakan tentang sifat-sifatnya secara tidak langsung. Misalnya, soal mungkin bertanya "Berapa banyak bilangan prima antara 10 dan 30?" atau "Manakah yang bukan bilangan komposit?" Latihlah dirimu untuk langsung mengenali jenis bilangan hanya dengan melihat angkanya!



Faktorisasi Prima — Bedah Angka!

Faktorisasi prima adalah cara menguraikan sebuah angka menjadi **perkalian dari bilangan-bilangan prima** penyusunnya. Kita menggunakan bantuan **Pohon Faktor** untuk membelah angka tersebut sampai ujungnya menyisakan bilangan prima semua. Ini adalah keterampilan paling penting di Level II karena KPK dan FPB dihitung dari faktorisasi prima!



Cara Membuat Pohon Faktor

1. Tulis angka yang akan difaktorkan di puncak pohon.
2. Bagi dengan bilangan prima terkecil yang bisa membaginya.
3. Ulangi proses pembagian sampai hasilnya adalah bilangan prima.
4. Tuliskan semua bilangan prima di ujung cabang sebagai hasil faktorisasi.
5. Tulis dalam bentuk pangkat untuk merapikan (contoh: $2 \times 2 \times 2 = 2^3$).



Contoh: Faktorisasi Prima dari 24

Langkah 1: $24 \div 2 = 12$

Langkah 2: $12 \div 2 = 6$

Langkah 3: $6 \div 2 = 3$

Langkah 4: 3 adalah prima ✓

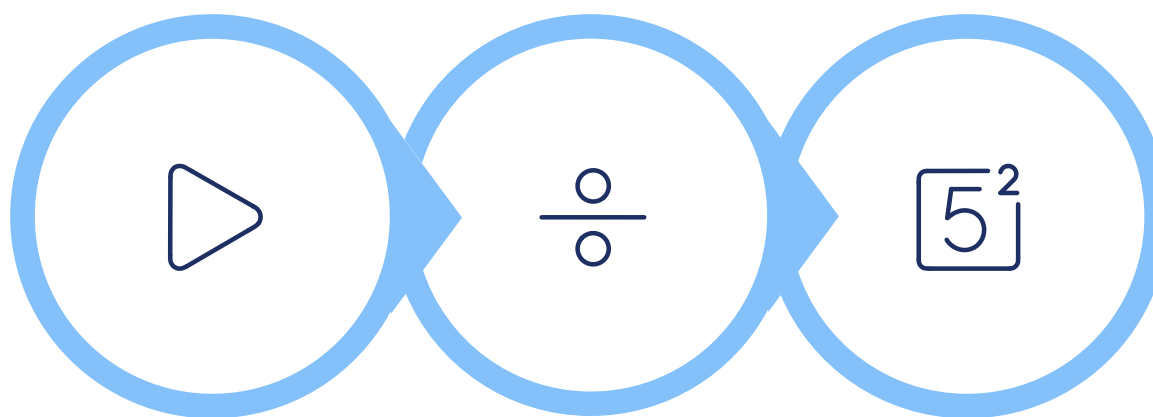
Hasil: $2 \times 2 \times 2 \times 3$

Ditulis ringkas: $2^3 \times 3$



$$24 = 2^3 \times 3$$

Coba sendiri: Faktorisasi prima dari $36 = 2^2 \times 3^2$ dan dari $60 = 2^2 \times 3 \times 5$



Mulaikan

Bagikan

Tulis sebagai
pangkat

Ingatlah bahwa setiap bilangan komposit memiliki faktorisasi prima yang **unik** — tidak ada dua cara berbeda untuk menguraikan bilangan yang sama. Sifat ini disebut *Teorema Dasar Aritmetika*. Dalam olimpiade, kamu akan sering menggunakan faktorisasi prima sebagai langkah pertama untuk mencari KPK dan FPB, jadi pastikan kamu sudah mahir membuat pohon faktor!

KPK — Kelipatan Persekutuan Terkecil

Soal olimpiade jarang langsung menyuruhmu "Carilah KPK dari 12 dan 15". Mereka akan **menyamar** menjadi soal cerita yang panjang. Begini cara cerdas mendeteksinya dan menghitungnya dengan cepat!

Ciri Utama Soal KPK

Soal KPK biasanya menanyakan tentang:

- Waktu yang akan terjadi **bersamaan lagi**
- Peristiwa yang **berulang** secara periodik
- Jadwal yang **bertemu kembali**

Kata Kunci yang Harus Dicari:

- "Setiap ... sekali"
- "Bersama-sama lagi"
- "Bersamaan untuk kedua kalinya"
- "Berbarengan kembali"

Contoh Soal KPK — Bus Pariwisata

Bus Maju Jaya berangkat setiap **15 menit** sekali. Bus Sumber Kencono berangkat setiap **20 menit** sekali. Keduanya berangkat bersama pukul 07.00. Kapan mereka berangkat bersama lagi?

Penyelesaian: $\text{KPK}(15, 20) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60 \text{ menit} = 1 \text{ jam}$. Jawaban: **Pukul 08.00** 

Cara Hitung KPK dengan Cepat

1. Cari faktorisasi prima dari semua bilangan.
2. Ambil **semua** basis faktor prima yang ada.
3. Jika ada basis angka yang sama, pilih **pangkat paling besar**.
4. Kalikan semua hasilnya.

Contoh: KPK dari 15 dan 20

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 2^2 \times 5$$

$$\text{KPK} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60 \checkmark$$

Strategi Deteksi Soal KPK

Saat membaca soal, langsung **lingkari kata kunci** seperti "setiap", "bersama-sama", atau "berbarengan". Jika ada dua kejadian berulang yang ditanyakan kapan bertemu lagi, itu **pasti soal KPK**!



FPB — Faktor Persekutuan Terbesar

FPB adalah pasangan dari KPK. Jika KPK mencari kelipatan bersama terkecil, maka FPB mencari **faktor bersama terbesar**. Soal FPB biasanya berkaitan dengan pembagian benda secara adil dan merata. Kenali pola soalnya agar kamu bisa langsung tahu cara menyelesaikannya!

Ciri Utama Soal FPB

Soal FPB biasanya menanyakan tentang:

- Pembagian barang **sama banyak**
- Pengelompokan benda secara **adil**
- Membuat **paket bingkisan**
- Mencari jumlah **paling banyak**

Kata Kunci yang Harus Dicari:

- "Sama banyak"
- "Paling banyak"
- "Sama rata"
- "Jumlah yang sama"

Cara Hitung FPB dengan Cepat

1. Cari faktorisasi prima dari semua bilangan.
2. Hanya ambil basis faktor prima yang **sama** di semua bilangan.
3. Pilih **pangkat paling kecil** untuk setiap basis yang sama.
4. Kalikan hasilnya.

Contoh: FPB dari 36 dan 48

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$\text{FPB} = 2^2 \times 3 = \mathbf{12} \checkmark$$



Contoh Soal FPB — Sumbangan Buku & Pensil

Madrasah mendapat **36 buku cerita** dan **48 pensil warna**. Barang akan dimasukkan ke kantong plastik secara adil dengan isi sama banyak. Berapa **kantong paling banyak** yang disiapkan?

Penyelesaian: $\text{FPB}(36, 48) = 2^2 \times 3 = \mathbf{12}$ kantong 

Setiap kantong berisi 3 buku dan 4 pensil.



Strategi Deteksi Soal FPB

Jika soal menanyakan "**paling banyak**" wadah, kelompok, atau kantong — dan ada pembagian benda yang harus "**sama rata**" — itu **pasti soal FPB**! Langsung cari faktorisasi prima dan ambil faktor bersama berpangkat terkecil.



KPK vs FPB — Jangan Sampai Tertukar!

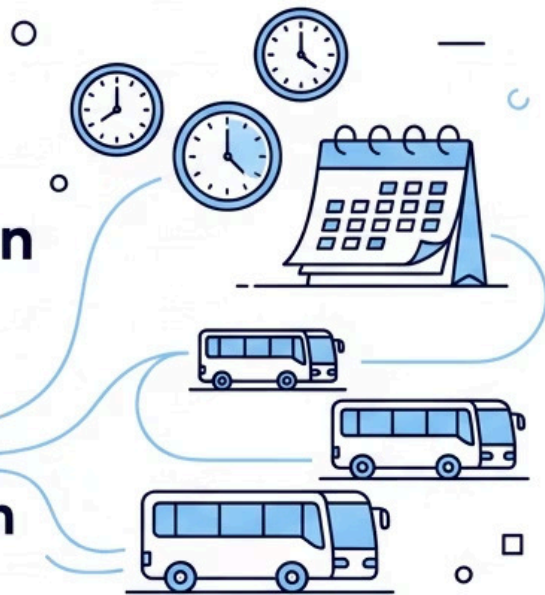
Banyak peserta olimpiade yang kehilangan poin hanya karena salah menentukan apakah soal meminta KPK atau FPB. Perhatikan tabel perbandingan berikut dengan seksama agar kamu tidak pernah tertukar lagi!

KPK

Kelipatan
Persekutuan
Terkecil

KPK

Kelipatutuan
Terkecil



KATA KUNCI: setiap...sekali, bersama-sama lagi, berulang.
CARA HITUNG: ambil semua faktor prima, pangkat terbesar.
CONTOH: jadwal bus, lampu berkedip, peristiwa bersamaan.

FPB

Faktor
Persekutuan
Terbesar

FPB

Persekutuan
Terbesar



KATA KUNCI: sama banyak, paling banyak, sama rata, adil.
CARA HITUNG: ambil faktor prima yang sama, pangkat terkecil.
CONTOH: bagi hadiah, kantong plastik, paket bingkisan.



KPK = Berulang & Bersamaan

Pikirkan: dua hal yang **berjalan terus** dan kita cari kapan mereka **bertemu lagi**. Hasil KPK selalu **lebih besar** dari bilangan aslinya.



FPB = Membagi & Mengelompokkan

Pikirkan: kita punya banyak benda dan ingin **membaginya** ke kelompok-kelompok yang sama. Hasil FPB selalu **lebih kecil** dari bilangan aslinya.



Peringatan Penting: Sebelum menghitung, **baca soal dua kali** dan tandai kata kuncinya! Jangan terburu-buru — kesalahan menentukan KPK atau FPB akan membuat seluruh perhitunganmu salah.



Contoh Soal Terbahas — Strategi Berpikir Juara

Mari kita bedah bersama dua contoh soal cerita tipe kompetisi. Perhatikan bagaimana kita **mendeteksi jenis soal**, **memilih strategi**, dan **menyelesaikannya langkah demi langkah** dengan teliti. Ini adalah pola berpikir yang harus kamu kuasai!

1



Soal KPK — Dua Bus Pariwisata

Soal: Bus Maju Jaya berangkat setiap 15 menit sekali. Bus Sumber Kencono berangkat setiap 20 menit sekali. Keduanya berangkat bersama pukul 07.00. Kapan mereka berangkat bersama untuk **kedua kalinya**?

Strategi Berpikir:

- ✓ **Deteksi:** Kata "setiap ... sekali" dan "bersama-sama untuk kedua kalinya" = **KPK**
- ✓ **Faktorisasi:** $15 = 3 \times 5$; $20 = 2^2 \times 5$
- ✓ **KPK:** $2^2 \times 3 \times 5 = 60 \text{ menit} = 1 \text{ jam}$
- ✓ **Waktu:** $07.00 + 1 \text{ jam} = \text{Pukul } 08.00$ ✓

2



Soal FPB — Sumbangan Buku & Pensil

Soal: MI Pembangunan mendapat 36 buku cerita dan 48 pensil warna. Barang dimasukkan ke kantong plastik secara **adil** dengan isi **sama banyak**. Berapa **kantong paling banyak** yang disiapkan?

Strategi Berpikir:

- ✓ **Deteksi:** Kata "adil", "sama banyak", "paling banyak" = **FPB**
- ✓ **Faktorisasi:** $36 = 2^2 \times 3^2$; $48 = 2^4 \times 3$
- ✓ **FPB:** $2^2 \times 3 = 12 \text{ kantong}$ ✓
- ✓ **Cek:** Setiap kantong = 3 buku + 4 pensil (sama rata!)



LKPD — Tantangan Mandiri Calon Juara!

Saatnya menguji kemampuanmu! Kerjakan **5 soal tantangan** di bawah ini di buku tulismu **tanpa melihat kunci jawaban**. Gunakan coretan pohon faktor di kertas buram untuk membantumu. Ingat: *Juara sejati tidak dibentuk dari kemudahan, melainkan dari kemauan untuk terus mencoba soal yang menantang!*

1

Soal 1 — Bilangan Prima Misterius

Aku adalah bilangan prima antara 10 dan 20. Jika angka puluhanku dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan **genap**. Bilangan berapakah aku?

💡 *Petunjuk: Tulis semua prima antara 11–19, lalu tes jumlah angkanya satu per satu.*

2

Soal 2 — Lampu Hias Berkedip

Lampu hijau berkedip setiap **6 detik**, lampu kuning setiap **9 detik**. Keduanya mulai berkedip bersamaan pada detik ke-10. Pada detik ke berapakah mereka berkedip bersamaan berikutnya?

💡 *Ini soal KPK! Cari $KPK(6,9)$, lalu tambahkan ke detik ke-10.*

3

Soal 3 — Pembagian Hadiah Ibu Guru

Ibu guru punya **40 permen coklat** dan **64 biskuit**. Dibagikan kepada siswa berprestasi secara **sama rata**. Berapa **jumlah siswa paling banyak** yang bisa menerima hadiah?

💡 *Kata "sama rata" dan "paling banyak" = FPB! Cari $FPB(40, 64)$.*

4

Soal 4 — Jumlah Bilangan Prima

Tentukan hasil **penjumlahan** dari semua bilangan prima antara 20 dan 40! Hati-hati jangan sampai terkecoh memasukkan bilangan ganjil yang bukan prima seperti 21, 27, 33, atau 35.

💡 *Ingat: $21=3 \times 7$, $27=3^3$, $33=3 \times 11$, $35=5 \times 7$ — semuanya komposit!*

5

Soal 5 — Tantangan Khusus Olimpiade ★

KPK dari 12 dan X adalah **60**, FPB dari 12 dan X adalah **6**. Berapakah nilai X?

💡 *Gunakan rumus rahasia: $KPK \times FPB = \text{Bilangan 1} \times \text{Bilangan 2}$. Jadi: $60 \times 6 = 12 \times X$. Maka $X = ?$*



☀️ **Motto Juara:** "Juara sejati tidak dibentuk dari kemudahan, melainkan dari kemauan untuk terus mencoba soal yang menantang!" — Terus berlatih, kamu pasti bisa!

🌟 Ringkasan & Semangat Juara!

Selamat! Kamu telah menyelesaikan seluruh materi Level II. Sekarang kamu sudah memiliki bekal yang kuat sebagai **Detektif Angka**. Mari kita ingat kembali semua yang sudah kita pelajari hari ini!

1

Ganjil & Genap

Genap = habis dibagi 2. Hafalkan rahasia perkalian dan penjumlahannya!



Bilangan Prima

Hanya 2 faktor: 1 dan dirinya sendiri. Angka 2 = satu-satunya prima genap!



Faktorisasi Prima

Uraikan angka dengan pohon faktor hingga semua cabangnya bilangan prima.



KPK

Ambil semua faktor, pangkat terbesar. Untuk soal berulang & bersamaan!



FPB

Ambil faktor sama, pangkat terkecil. Untuk soal bagi rata & paling banyak!

10

Bilangan Prima <30

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 — hafalkan!

2

Rumus Kunci

KPK = pangkat terbesar, FPB = pangkat terkecil

5

Soal Tantangan

Di LKPD — kerjakan dengan teliti dan percaya diri!

1

Rahasia Olimpiade

$KPK \times FPB = \text{Bil.1} \times \text{Bil.2}$ — gunakan untuk soal sulit!

🌟 "Matematika bukan tentang seberapa cepat kamu menghitung, tapi seberapa dalam kamu memahami. Setiap soal yang kamu selesaikan hari ini adalah satu langkah lebih dekat menuju podium juara!"

Teruslah berlatih setiap hari, jangan pernah menyerah ketika menemui soal yang sulit, dan selalu ingat bahwa setiap juara olimpiade pernah berada di posisimu sekarang. Yang membedakan mereka adalah **ketekunan dan semangat untuk terus mencoba**. Sampai jumpa di Level III — petualangan matematika kita belum selesai! 💪📚